

2026春《观星》开卷考场速查版

用法：考试时先查“答案速查”，遇到变形题再查后面的“关键词-考点”。这份材料按“能快速定位”设计，不写太长解释。

0. 两个提醒

- 第四次第 5 题和第六次第 1 题题干有一点课堂语境/严谨性问题，若考试出现类似题，优先按老师课上说法答。
- 如果只能带少量页数，优先打印这一份；如果可以带厚一点，再加打印“课后自测题汇总答案解析”。

1. 课后题答案速查

第一次（3月3日）

1. Altitude, Alt.; Azimuth, Az.
2. C, D
3. D
4. B、E、D、A、C
5. B
6. 不可以。地平坐标系依赖观测地点，北京和广州的地平圈、天顶方向不同。

第二次（3月10日）

1. 2; 1
2. B, A, D, C; C, D
3. B, 135°
4. B, 约 25°
5. D
6. D
7. 95° ; 10h24m

第三次（3月17日）

1. B
2. A
3. B
4. $+10^\circ$
5. A
6. D

第四次（3月24日）

1. C
2. A
3. D
4. B
5. B（建议按课堂口径核对）
6. B

第五次（3月31日）

1. B
2. A
3. B
4. C
5. B
6. C
7. A

第六次（4月14日）

1. A（题干“必然不可见”较强，建议核对）
2. D
3. B
4. 12960000
5. 108°
6. C

第七次（4月21日）

1. C
2. B
3. A
4. C
5. C
6. A
7. 墨尔本通常不准；纽约大体可用，但要按当地日期、时间、时区使用。

第八次（5月12日）

1. A
2. D
3. D
4. C
5. B

第九次（5月26日）

1. A
2. B
3. A
4. C
5. B
6. C

第十次（6月2日）

1. B
2. C
3. C
4. B
5. A
6. C

2. 必查公式和数字

坐标换算

- 赤经 $1\text{h}=15^\circ$ 。
- $1\text{m 赤经} = 15'$ 。
- $6\text{h}20\text{m}=95^\circ$ 。
- $156^\circ = 10\text{h}24\text{m}$ 。

上中天高度

- 通用： $h=90^\circ - |\phi - \delta|$ 。
- 北京常用： $\phi \approx +40^\circ$ 。
- 若在北京南方上中天： $h=90^\circ - 40^\circ + \delta$ 。
- 例： $h=60^\circ$ ，则 $\delta = +10^\circ$ 。

时间推进

- 同一钟表时刻，约 1 个月后，上中天赤经增加约 2h。
- 同一钟表时刻，约半年后，天球相对转过约 12h。
- 恒星自己的赤经短期内基本不变。

星等亮度

- 星等越小越亮。
- 差 5 等 = 亮度差 100 倍。
- 差 2.5 等 = 亮度差 10 倍。

角秒面积

- $1^\circ = 3600''$ 。
- $1 \text{ 平方度} = 3600^2 = 12960000 \text{ 平方角秒}$ 。

晨光

- 天文晨光始：太阳高度 -18° 。
- 太阳天顶距 $z=90^\circ -h=108^\circ$ 。

3. 坐标系速查

地平坐标系

- 高度角：Altitude, Alt.
- 方位角：Azimuth, Az.
- 方位角常从北起算向东量：东 90° ，南 180° ，西 270° ，正东南 135° 。
- 属于球面坐标系，也叫站心坐标系。
- 不能跨城市共用；北京和广州同一时刻看同一颗星，Alt./Az. 可能不同。

赤道坐标系

- 坐标：赤经 R. A.，赤纬 Dec.
- 天赤道是地球赤道平面在天球上的投影。
- 现代 88 星座边界沿赤经、赤纬方向划分。
- 每个球面坐标系都有 2 个极和 1 条赤道。

天球

- 天球是假想方向球，半径可视为无穷大。
- 它用来表示方向，不表示真实距离。

4. 周日运动与可见性

北极点

- 在北极点，天北极在天顶。
- 恒星绕天顶水平转，所以高度角基本不变。

恒显/恒隐

- 纬度绝对值越大，恒显圈和恒隐圈越大。
- 越靠赤道，恒显/恒隐区域越小。
- 比大小看纬度绝对值：南纬 10° 比北纬 40° 恒隐圈小。

活动星图

- 星图盘基于赤道坐标，星座相对位置不因城市改变。
- 地平窗口依赖纬度。
- 北京活动星图到墨尔本通常不准；到纽约因纬度接近，大体可用，但日期时间时区要换成当地。

5. 星座和星官速查

- 弗氏编号一般按星座内赤经顺序，编号小通常赤经小。
- 乌鸦座在天球南半球。
- 五帝座和狮子座直接相关。
- 南斗六星在人马座斗宿一带，附近选摩羯座 Cap。
- 大犬座比蛇夫、牧夫、御夫更偏南。

- 天津四在心宿二以北。
- 天船三赤纬绝对值较高。

6. 月食、月相和月球

月食

- 月全食顺序：初亏 — 食既 — 食甚 — 生光 — 复圆。
- 月面部分进入本影：月偏食。
- 月面全部进入本影：月全食。
- 只经过半影：月半影食。
- 不要选“月环食”。

月相

- 下弦月：半夜升起，清晨中天，正午落下。
- 一个朔望月中，晨昏线扫过月球正面约 2 次。
- 月球相对星座背景约一个月一圈。
- 太阳相对星座背景约一年一圈。

月球地名和天平动

- 月面可见总面积约 59%。
- 危海、第谷环形山、风暴洋存在于月面。
- “梅西叶山脉”不是常见正式月面山脉名。

7. 星等、暗夜和观测条件

星等

- 天狼星比织女星亮。
- 木星、大角、河鼓二通常亮于 1.5 等。
- 参宿二是变星，可能接近或暗于 1.5 等。

极限星等

- 取决于天气、光害、设备、人眼适应、观测经验。
- 不直接取决于经度。

暗夜保护

- 路灯向下灯罩、遮光窗帘、屏幕调暗红光模式，属于暗夜保护或减少干扰措施。
- 自己移动位置让月亮被建筑物挡住，只是个人观测技巧。

8. 行星天象

合、冲、大距

- “合”常按赤经相同理解。
- 外行星可合日、冲日。
- 内行星有东大距、西大距。

- 水星不会冲日。
- 天王星合日可能发生。
- 木星冲日排列：太阳—地球—木星，也可写木星—地球—太阳。

凌、掩、逆行

- 人造卫星可能凌月。
- 行星通常是被月球掩食，不是凌月。
- 火星逆行：相对星座背景大致从东向西。
- 火星逆行原因：地球在内侧轨道超过火星。
- 逆行角速度不是一直逐天加快。

观察行星

- 小口径望远镜可明显看出金星相位变化。
- 行星每天的位置可查星历或软件。
- 木星四颗伽利略卫星可同时看到。
- 土星光环开合角会变化，不永远是一条细线。

9. 望远镜和人造天体

望远镜

- 牛顿反射式望远镜中，被细杆支撑的平面镜叫副镜。
- 施密特-卡塞格林望远镜属于折反射式。
- 专业问法优先问口径多大。
- 10x70 双筒镜：10 倍，70 mm 口径。
- 140/700 单筒镜：140 mm 口径，700 mm 焦距。
- 140 mm 是 70 mm 的 2 倍。

防潮地垫

- 好处：防脏、保暖、减轻背部不适、帮助稳定握持。
- 不能调节两镜筒之间距离。

人造天体过境

- 可见过境主要因为反射太阳光，不是自己发光。
- 军事用途天体预报可能不公开。
- 失控太空垃圾过境可能有有趣视觉效果。

10. 深空天体和特殊恒星

- NGC = New General Catalogue，约 7800 个深空天体。
- 梅西叶目录中超新星遗迹通常只记 M1 蟹状星云。
- 暗星云本身最暗，靠遮挡背景光显现。
- 大陵五 Algol 是食双星、变星、恒星系统，不是新星。
- 变星周期通常用“天”作单位。
- 真实双星两子星角距和位置角可能随时间变化。

- 位置角不等于地平坐标里的方位角。

11. 最后一眼速记

- Altitude/Alt.; Azimuth/Az.
- 地平坐标看地点，赤道坐标看天球。
- 正东南 135° 。
- $1h=15^\circ$ 。
- 月食：初亏、食既、食甚、生光、复圆。
- 下弦月半夜升起。
- 月面总可见约 59%。
- 星等差 2.5 = 亮度差 10 倍。
- 天文晨光始：太阳高度 -18° ，天顶距 108° 。
- 外行星冲日，内行星大距。
- 望远镜先看口径。
- NGC 约 7800。